「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。計算スペースが足りない場合は、答案用紙の裏面を使用しても良い。ただし、裏面および枠外は採点対象としないので注意すること。

1　次の各問いに答え、解答欄に答えのみ記入せよ。　知・技 各3点×9問＝27点

(1) 横が縦より 6 cm 長い長方形について，縦の長さを x cm，面積を y cm^2 とするとき

① x と y の関係式を求めよ。　② x の定義域を求めよ。

(2) 2次関数 $f(x)=x^2-4x-5$ において，次の値を求めよ。

① $f(3)$　② $f(-2)$　③ $f(a+1)$

(3) 次の2次式を平方完成せよ。

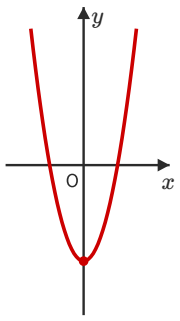
① $x^2-14x+6$　② $4x^2+8x+7$

③ $-x^2+8x-1$　④ $-2x^2+14x-5$

2　次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。　知・技 各6点

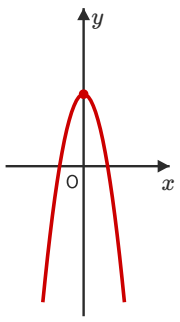
(1) $2x^2-4$

頂点	$(0,\ -4)$
軸	$x=0$



(2) $-3x^2+3$

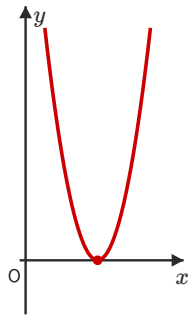
頂点	$(0,\ 3)$
軸	$x=0$



3　次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。　知・技 各6点

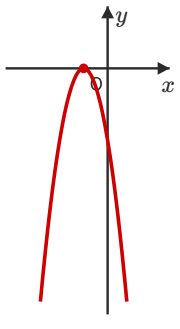
(1) $2(x-3)^2$

頂点	$(3,\ 0)$
軸	$x=3$



(2) $-3(x+1)^2$

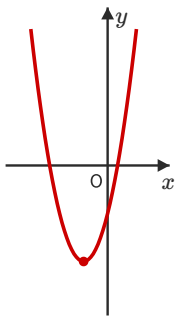
頂点	$(-1,\ 0)$
軸	$x=-1$



4　次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。　知・技 各6点

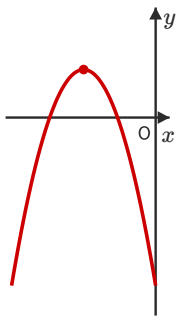
(1) $2(x+1)^2-4$

頂点	$(-1,\ -4)$
軸	$x=-1$



(2) $-x^2-6x-7$

頂点	$(-3,\ 2)$
軸	$x=-3$



(1)	①	$y=x^2+6x$	②	$x>0$
(2)	①	$f(3)=-8$	②	$f(-2)=7$
	③	$f(a+1)=a^2-2a-8$		
(3)	①	$(x-7)^2-43$		
	②	$4(x+1)^2+3$		
	③	$-(x-4)^2+15$		
	④	$-2\left(x-\frac{7}{2}\right)^2+\frac{39}{2}$		

5　次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 各4点

(1) $3(x+2)^2+1$

軸 $x=-2$，下に凸

$x=-2$ で最小値 1

最大値はない

(2) $-2(x-1)^2+5$

軸 $x=1$，上に凸

$x=1$ で最大値 5

最小値はない

6　次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 4点

x^2+4x-1

$y=x^2+4x-1=(x+2)^2-5$

$x=-2$ で最小値 -5

最大値はない

7　次の関数の最大値，最小値を求めよ。　思・判・表 各6点

(1) $y=x^2-4x+6 \quad (0\leq x\leq 3)$

$y=x^2-4x+6=(x-2)^2+2$

軸 $x=2$（定義域内），下に凸

$f(0)=6,\ f(3)=3,\ f(2)=2$

最大値 6 $(x=0)$

最小値 2 $(x=2)$

(2) $y=-2x^2-4x+1 \quad (-3\leq x\leq -2)$

$y=-2x^2-4x+1=-2(x+1)^2+3$

軸 $x=-1$（定義域の右外），上に凸

$f(-3)=-5,\ f(-2)=1$

最大値 1 $(x=-2)$

最小値 -5 $(x=-3)$

(3) $y=x^2-6x+11 \quad (1\leq x\leq 2)$

$y=x^2-6x+11=(x-3)^2+2$

軸 $x=3$（定義域の右外），下に凸

$f(1)=6,\ f(2)=3$

最大値 6 $(x=1)$

最小値 3 $(x=2)$

(4) $y=-x^2-2x+2 \quad (-3\leq x\leq 1)$

$y=-x^2-2x+2=-(x+1)^2+3$

軸 $x=-1$（定義域内），上に凸

$f(-3)=-1,\ f(1)=-1,\ f(-1)=3$

最大値 3 $(x=-1)$

最小値 -1 $(x=-3,\ x=1)$